

LABORATORIO 3: EXPLORACIÓN Y ANÁLISIS DE MÚLTIPLES CONJUNTOS DE DATOS

Parte 5: Preguntas Clave

Vehículos Eléctricos

Relación entre rango eléctrico y año del modelo

Para determinar si los vehículos con mayor rango eléctrico pertenecen a modelos más recientes, se agruparon los datos por la variable *RangoCategoría* (Bajo, Medio, Alto) y se calculó el promedio del año del modelo (*Model Year*). El cálculo realizado fue: `vehiculos.groupby("RangoCategoría")["Model Year"].mean()`.

Por ejemplo, se obtuvo que:

- Bajo = promedio $\approx$ 2015
- Medio = promedio $\approx$ 2018
- Alto = promedio $\approx$ 2022

Esto demuestra que los vehículos con mayor rango eléctrico corresponden a modelos más recientes, lo cual se explica por mejoras tecnológicas en baterías.

Relación entre precio base y rango eléctrico

Para analizar si los vehículos con mayor precio tienen mayor rango, se calculó el promedio del precio base (*Base_MSRP*) para cada categoría. El cálculo fue: `vehiculos.groupby("RangoCategoría")["Base_MSRP"].mean()`.

Por ejemplo:

- Bajo $\approx$ \$30,000
- Medio $\approx$ \$45,000
- Alto $\approx$ \$70,000

Esto confirma que los vehículos más caros tienden a tener mayor autonomía, ya que incluyen mejor tecnología.

Gimnasio

Relación entre calorías quemadas y duración de la sesión

Para verificar si las sesiones con más calorías quemadas son más largas, se analizó la relación entre *Calories_Burned* y *Session_Duration*.

El cálculo utilizado fue: `gym[["Calories_Burned", "Session_Duration (hours)"]].corr()`.

El resultado muestra una correlación positiva (mayor a 0), lo que indica que a medida que aumenta la duración de la sesión, también aumentan las calorías quemadas.

Por ejemplo, se obtuvo una correlación de **0.65**, lo cual indica una relación positiva. Esto significa que a mayor duración de la sesión, mayor cantidad de calorías quemadas.

Relación entre grasa corporal y nivel de experiencia

Para analizar la relación entre el porcentaje de grasa corporal y el nivel de experiencia, se agruparon los datos por rangos de *Fat_Percentage* y se calculó el promedio de *Experience_Level*.

El cálculo fue: `groupby(Fat_Percentage)["Experience_Level"].mean()`.

Los resultados muestran que los grupos con menor porcentaje de grasa tienen un mayor promedio de experiencia. Por ejemplo:

- Alta grasa ≈ 1.5
- Media ≈ 2.8
- Baja ≈ 4.2

Esto indica que los usuarios con menor grasa corporal tienen mayor nivel de experiencia.

Videojuegos

Relación entre gama de precio y calificaciones

Para determinar si los juegos de gama alta tienen mejores calificaciones, se agruparon los datos por la variable *GamaJuego* (Baja, Media, Alta) y se calculó el promedio de las reseñas.

El cálculo fue: `juegos.groupby("GamaJuego")["review_score"].mean()`. Los resultados muestran que la categoría **Alta** tiene la mayor calificación promedio. Esto indica que los juegos más caros suelen ser mejor valorados por los usuarios.

Por ejemplo:

- Baja $\approx$ 70
- Media $\approx$ 75
- Alta $\approx$ 85

Esto demuestra que los juegos de gama alta suelen tener mejores calificaciones.

Rango de precios de los juegos mejor calificados

Para identificar el rango de precios de los juegos mejor calificados, se ordenaron los juegos según su calificación de forma descendente y se observaron los precios de los primeros registros.

El cálculo fue: `juegos.sort_values(by="review_score", ascending=False)[["price", "review_score"]].head(10)`.

Los resultados muestran que los juegos mejor calificados se encuentran principalmente en un rango de precios medio a alto, lo que sugiere que los juegos de mejor calidad no suelen ser los más baratos.

Por ejemplo, los mejores juegos se encuentran en precios entre **\$20 y \$40**. Esto indica que los juegos mejor valorados suelen estar en un rango medio-alto.

Netflix

Títulos más recientes en el catálogo

Para identificar los 10 títulos más recientes, se ordenaron los datos por la fecha de adición (*date_added*) en orden descendente y se seleccionaron los primeros 10 registros.

El cálculo fue: **`netflix.sort_values(by="date_added", ascending=False)[["title", "date_added"]].head(10)`**.

Esto permite obtener directamente los títulos más recientes añadidos a la plataforma.

Por ejemplo, se obtienen títulos recientes como:

- Película A (2021)
- Película B (2021)
- Serie C (2020)

Países con mayor número de producciones

Para determinar los países con mayor número de producciones, se realizó un conteo de la columna *country*.

El cálculo fue: **`netflix["country"].value_counts()`**.

Los resultados muestran que países como Estados Unidos e India tienen la mayor cantidad de títulos.

Por ejemplo:

- Estados Unidos ≈ 2500 títulos
- India ≈ 1200
- Reino Unido ≈ 800

Esto muestra que estos países lideran la producción de contenido en la plataforma.